SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

SSAFY

Django

ORM with view

Python

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

Read

Create

HTTP request methods

- HTTP
- GET method
- POST method
- POST method 변경

HTTP response status code

- CSRF

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

Redirect

Delete

Update

참고

- GET & POST 비교
- 캐시 (Cache)

학습 시작

View 함수에서 QuerySet API를 활용하는 방법을 실습합니다.

- View 함수에서의 QuerySet API

1. 데이터(리소스)를 주고받기 위한 약속인 HTTP 핵심 요소인 HTTP request methods (GET, POST 등) 개념과 각각의 특징 및 적절한 사용법을 알아봅니다.
2. 서버가 클라이언트 요청에 대한 처리 결과를 나타내는 HTTP response status code 의미를 이해합니다.

- 사용자 요청을 정확하게 처리하고 응답하는 웹 애플리케이션의 핵심 원리를 파악하게 됩니다.

학습 목표

- ✓ View 함수에서 QuerySet API를 활용하여 데이터를 조회(Read), 생성(Create), 수정(Update), 삭제(Delete)하는 전 과정을 구현할 수 있습니다.
- ✓ HTTP request methods (GET, POST) 개념과 각각의 특징 및 적절한 사용법을 설명할 수 있습니다.
- ✓ 클라이언트 요청에 대한 서버의 처리 결과를 나타내는 HTTP response status code 의미를 이해합니다.
- ✓ CSRF (Cross-Site Request Forgery) 공격의 개념을 이해하고, Django에서 CSRF 토큰을 적용하는 방법을 학습합니다.
- ✓ POST 요청 처리 후 중복 데이터 생성과 같은 문제점을 인지하고, redirect() 함수를 활용한 적절한 응답 처리 방식을 구현할 수 있습니다.
- ✓ 캐시(Cache)의 개념과 장점을 이해하고, GET과 POST 메서드의 차이점을 명확히 비교할 수 있습니다.

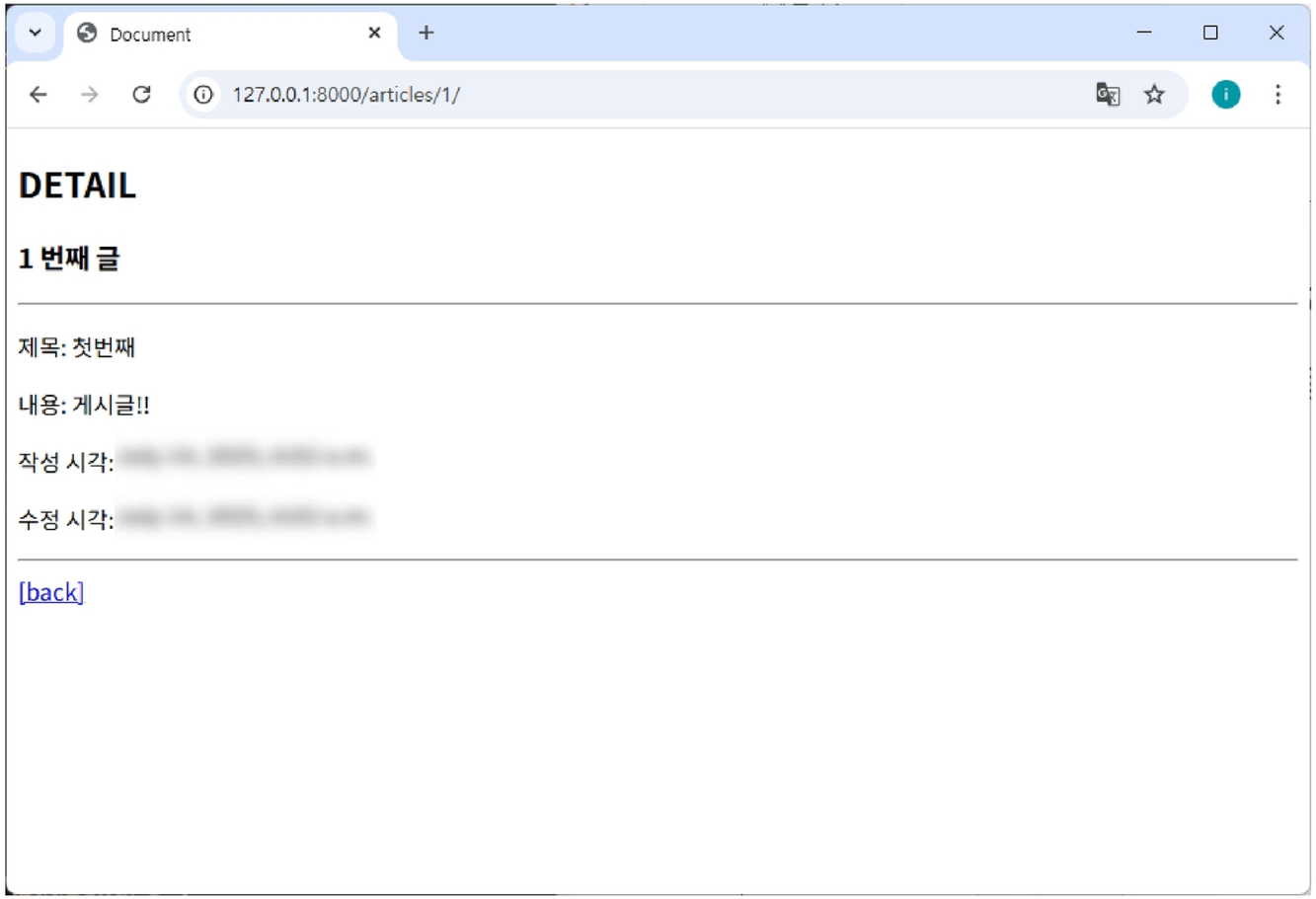
Read

2가지 Read(조회) 진행

1. 전체 게시글 조회
2. 단일 게시글 조회

단일 게시글 조회 (1/2)

- 최종 결과화면 미리보기



<그림1_Django_ORM with view_단일 게시글 조회 결과>

단일 게시글 조회 (2/2)

- 단일 게시글 조회 구현

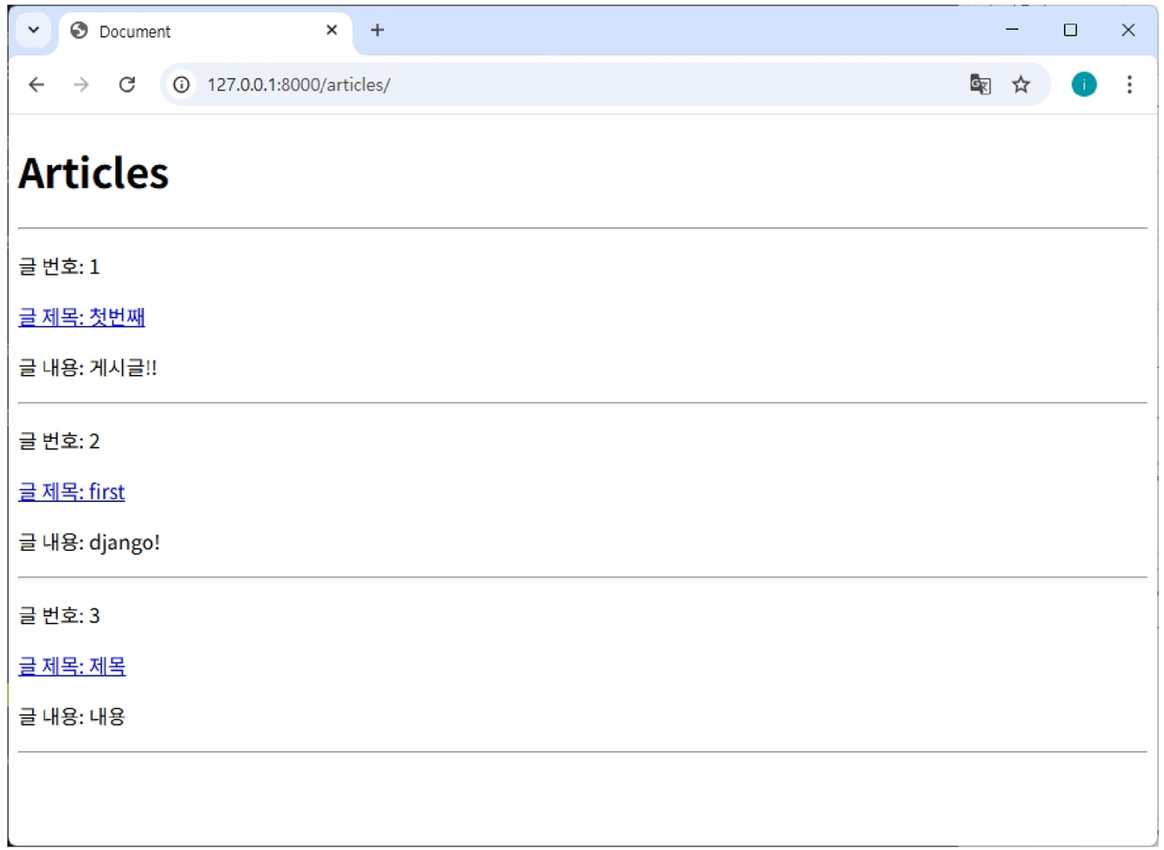
```
# articles/urls.py

urlpatterns = [
    ...
    path('<int:pk>/', views.detail, name='detail'),
]
```

```
# articles/views.py

def detail(request, pk):
  article = Article.objects.get(pk=pk)
  context = {
    'article': article,
  }
  return render(request, 'articles/detail.html', context)
```

```
<!-- templates/articles/detail.html -->

<h2>DETAIL</h2>
<h3>{{ article.pk }} 번째 글</h3>
<hr>
<p>제목: {{ article.title }}</p>
<p>내용: {{ article.content }}</p>
<p>작성일: {{ article.created_at }}</p>
<p>수정일: {{ article.updated_at }}</p>
<hr>
<a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
```

단일 게시글 이동 페이지 링크 작성 (1/2)

- 최종 결과화면 미리보기



<그림2_Django_ORM with view_단일 게시글 링크>

단일 게시글 이동 페이지 링크 작성 (2/2)

- 단일 게시글 이동 페이지 링크 구현

```
<!-- templates/articles/index.html -->

{% for article in articles %}
  <div>
    <p>글 번호: {{ article.pk }}</p>
    <p>
      글 제목: <a href="{% url 'articles:detail' article.pk %}">{{ article.title }}</a>
    </p>
    <p>글 내용: {{ article.content }}</p>
  </div>
  <hr>
{% endfor %}
```

Create

Create 로직을 구현하기 위해 필요한 view 함수의 개수는?

사용자 입력 데이터를 받을
페이지를 렌더링

new

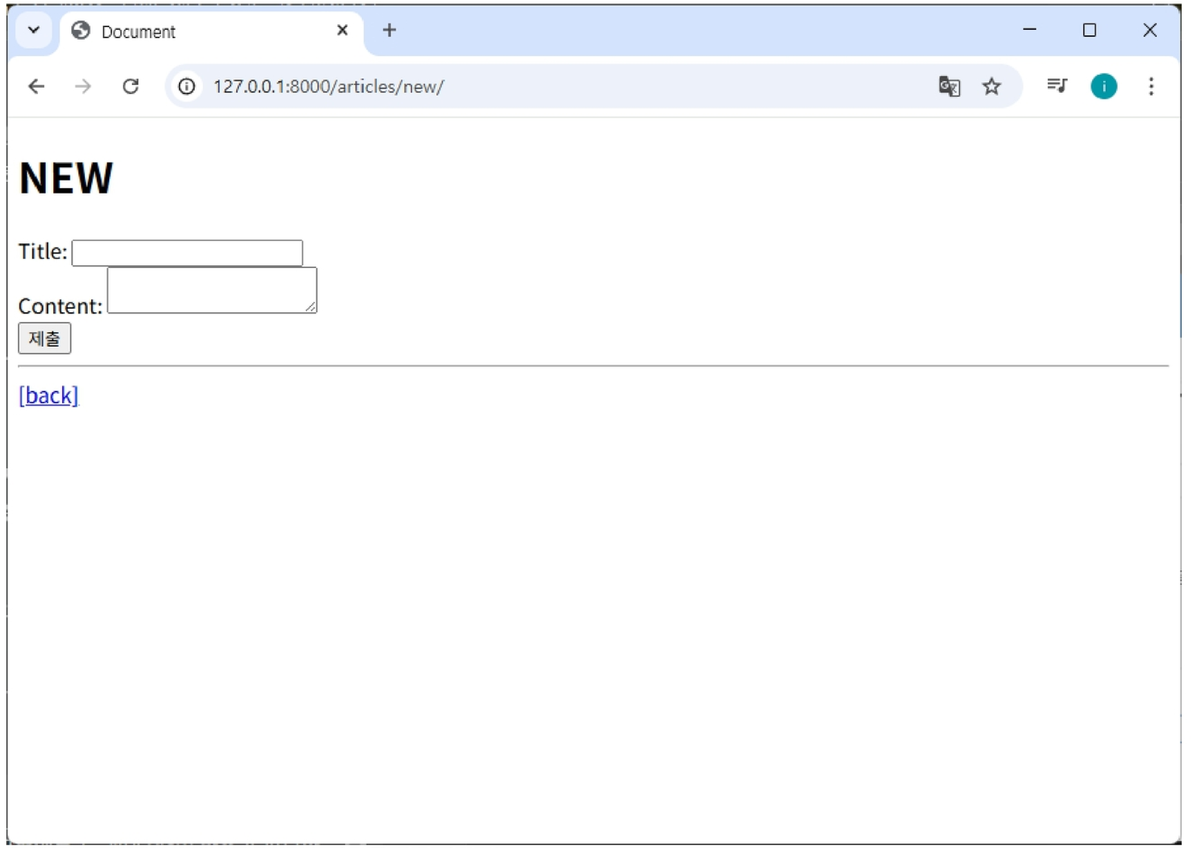
사용자가 입력한 요청 데이터를
받아 DB에 저장

create

Create 로직 구현에는 **두 개의 view 함수**가 필요함

new - 페이지 렌더링 기능 구현 (1/3)

- 최종 결과화면 미리보기



<그림3_Django_ORM with view_게시글 생성 페이지>

new - 페이지 렌더링 기능 구현(2/3)

- 게시글 생성 페이지 구현

```
# articles/urls.py

urlpatterns = [
    ...
    path('new/', views.new, name='new'),
]
```

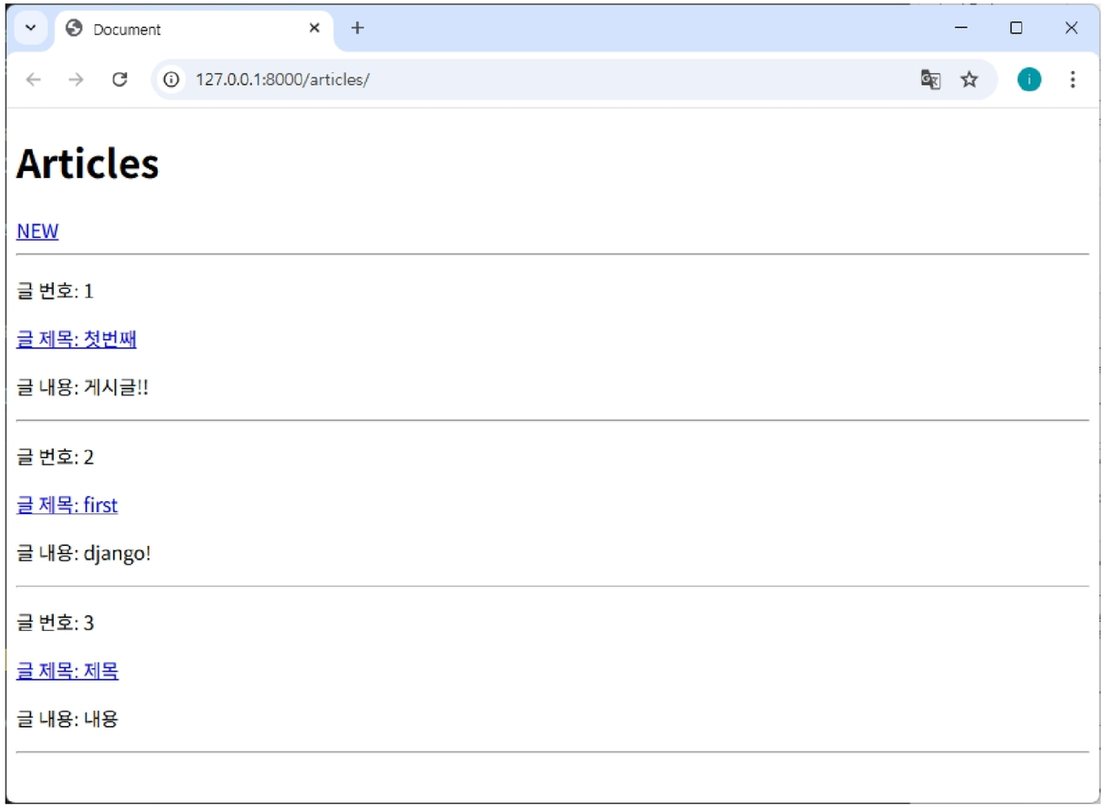
```
# articles/views.py

def new(request):
    return render(request, 'articles/new.html')
```

```
<!-- templates/articles/new.html -->

<h1>NEW</h1>
<form action="#" method="GET">
 <div>
  <label for="title">Title: </label>
  <input type="text" name="title" id="title">
 </div>
 <div>
  <label for="content">Content: </label>
  <textarea name="content" id="content"></textarea>
 </div>
 <input type="submit">
</form>
<hr>
<a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
```

new - 페이지 렌더링 기능 구현 구현 (3/3)

- Index 페이지에 new 페이지로 이동할 수 있는 하이퍼링크 작성

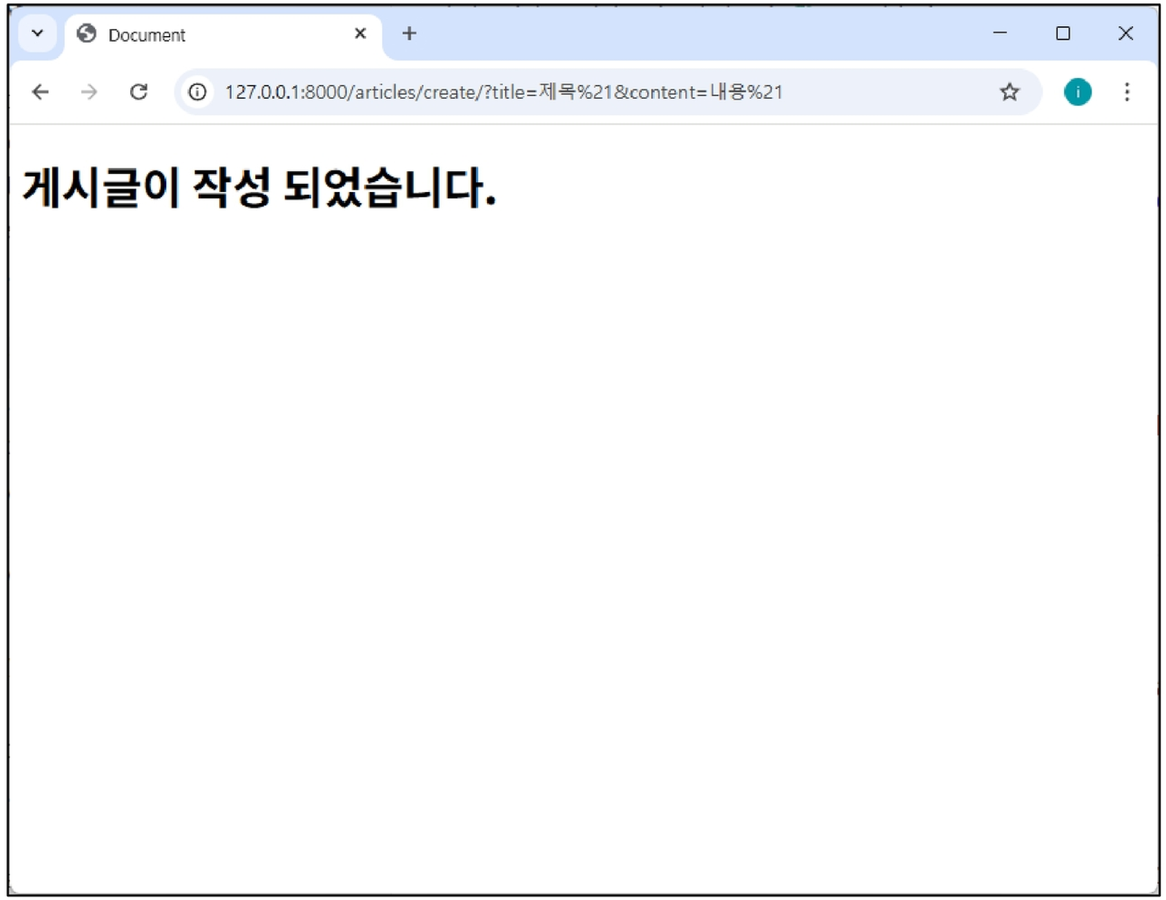
```
<!-- templates/articles/index.html -->

<h1>Articles</h1>
<a href="{% url 'articles:new' %}">NEW</a>
<hr>
...
```



<그림4_Django_ORM with view_index 페이지 new 버튼 추가>

create - 데이터 저장 기능 구현 (1/3)

- 최종 결과화면 미리보기



<그림5_Django_ORM with view_신규 게시물 작성 성공 페이지>

create - 데이터 저장 기능 구현 (2/3)

- 데이터 저장 기능 구현 (1/2)

```python
# articles/urls.py

urlpatterns = [
    ...
    path('create/', views.create, name='create'),
]
```

```python
# articles/views.py
def create(request):
  title = request.GET.get('title')
  content = request.GET.get('content')
  # 1. 인스턴스 생성 후 속성 할당 및 저장
  # article = Article()
  # article.title = title
  # article.content = content
  # article.save()
  # 2. 인스턴스 생성 시 속성 할당 후 저장
  article = Article(title=title, content=content)
  article.save()
  # 3. create() 메서드를 통한 인스턴스 생성 및 즉시 저장
  # Article.objects.create(title=title, content=content)
  return render(request, 'articles/create.html')
```

```python
<!-- templates/articles/create.html -->

<h1>게시글이 작성 되었습니다.</h1>
```

create - 데이터 저장 기능 구현 (3/3)

- 데이터 저장 기능 구현 (2/2)

```
<!-- templates/articles/new.html -->
<h1>NEW</h1>
<form action="{% url 'articles:create' %}" method="GET">
 <div>
  <label for="title">Title: </label>
  <input type="text" name="title" id="title">
 </div>
 <div>
  <label for="content">Content: </label>
  <textarea name="content" id="content"></textarea>
 </div>
 <input type="submit">
</form>
<hr>
<a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

HTTP request methods

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

HTTP

HTTP란?

HTTP

네트워크 상에서 **데이터(리소스)** 를 주고 받기위한 약속

HTTP request methods란?

- 데이터에 대해 수행을 원하는 작업(행동)을 나타내는 것
  - 서버에게 원하는 작업의 종류를 알려주는 역할

- 대표적인 메서드

✓ GET
- 리소스 조회
  - URL에 데이터가 노출됨
  - 캐싱 가능

✓ POST
- 데이터 생성/전송
  - 요청 본문에 데이터
  - URL에 데이터가 드러나지 않음

캐싱
자주 사용하는 데이터나 결과를 임시로 저장해두고 재활용하여 처리 속도를 높이는 기술

<개념1_Django_ORM with view_캐싱>

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods

GET method

HTTP request methods: GET 메서드

‘GET’ Method

서버로부터 데이터를 요청하고 받아오는 데(조회) 사용

GET 메서드는 주로 **검색 쿼리 전송**, **웹 페이지 요청**, 그리고 **API에서 데이터를 조회**하는 것과 같이 서버로부터 **데이터를 요청**하고 받아오는 데 사용됩니다.

‘GET’ Method 특징

1. 데이터 전송
   - URL의 쿼리 문자열(Query String)을 통해 데이터를 전송
   - http://127.0.0.1:8000/articles/create/?title=제목&content=내용
2. 데이터 제한
   - URL 길이에 제한이 있어 대량의 데이터 전송에는 적합하지 않음
3. 브라우저 히스토리
   - 요청 URL이 브라우저 히스토리에 남음
4. 캐싱
   - 브라우저는 GET 요청의 응답을 로컬에 저장할 수 있음
   - 동일한 URL로 다시 요청할 때, 서버에 접속하지 않고 저장된 결과를 사용
   - 페이지 로딩 시간을 크게 단축

POST method

POST method란?

‘POST’ method | 서버에 데이터를 제출하여 리소스를 변경(생성, 수정, 삭제) 하는 데 사용

POST 메서드는 주로 로그인 정보 제출, 파일 업로드, 새 데이터 생성(예: 새 게시글 작성), 그리고 API에서 데이터 변경을 요청하는 것과 같이 클라이언트가 서버로 데이터를 전송하여 서버의 상태를 변경할 때 사용됩니다.

※ HTML form은 GET과 POST만 지원하기 때문에, 지금은 생성·수정·삭제를 모두 POST로 처리합니다.
수정은 PUT, 삭제는 DELETE처럼 더 세분화된 메서드는 추후 REST API 시간에 다룹니다.

‘POST’ Method 특징

1. 데이터 전송
   - HTTP Body를 통해 데이터를 전송
2. 데이터 제한
   - GET에 비해 더 많은 양의 데이터를 전송할 수 있음
3. 브라우저 히스토리
   - POST 요청은 브라우저 히스토리에 남지 않음
4. 캐싱
   - POST 요청은 기본적으로 캐시 할 수 없음
   - POST 요청이 일반적으로 서버의 상태를 변경하는 작업을 수행하기 때문

‘GET’ & ‘POST’ Method 정리

- GET과 POST는 각각의 특성에 맞게 적절히 사용해야 함
- GET
  - 데이터 조회
- POST
  - 데이터 생성이나 수정에 주로 사용

POST method 변경

Create 로직 수정 - "http method POST로 변경 "

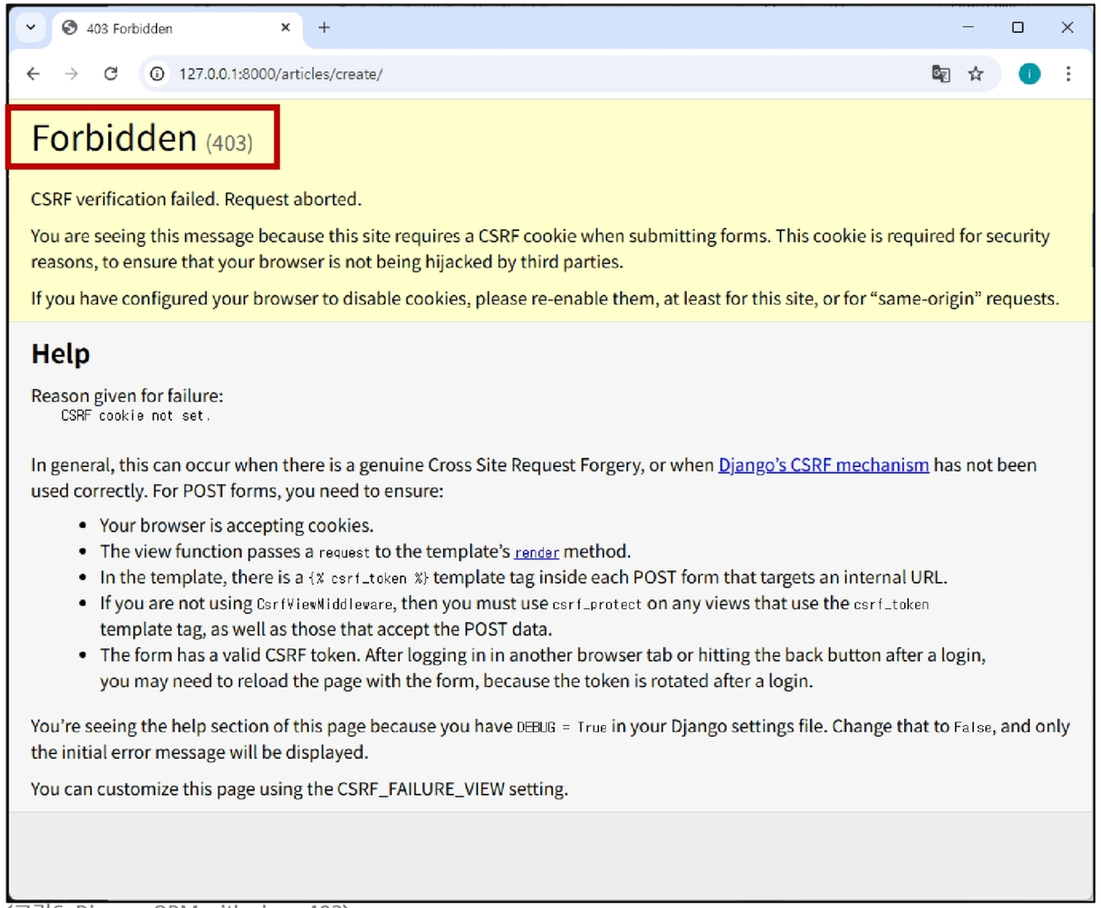
- new.html의 form 요청은 **새로운 article(새로운 데이터)**을 생성하는 요청
  - POST method로 서버에 전달되는 것이 적절함

```
<!-- templates/articles/new.html -->

<form action="{% url 'articles:create' %}" method="POST">
 <div>
  <label for="title">Title: </label>
  <input type="text" name="title" id="title">
 </div>
 <div>
  <label for="content">Content: </label>
  <textarea name="content" id="content"></textarea>
 </div>
 <input type="submit">
</form>
```

```
# articles/views.py

def create(request):
  title = request.POST.get('title')
  content = request.POST.get('content')
```

Create 로직 수정 - "http method 변경 후 게시글 생성 테스트"

- 게시글 작성 후 403 응답 확인



<그림6_Django_ORM with view_403>

HTTP response status code

HTTP response status code란?

HTTP response status code

서버가 클라이언트의 요청에 대한 처리 결과를 나타내는 **3자리 숫자**

클라이언트는 이 코드를 통해 **요청이 성공했는지, 실패했는지, 아니면 추가적인 조치가 필요한지 즉시 파악**할 수 있습니다. 이를 통해 웹 브라우저는 적절한 메시지를 사용자에게 표시하거나, 개발자는 문제 해결을 위한 단서를 얻게 됩니다.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status

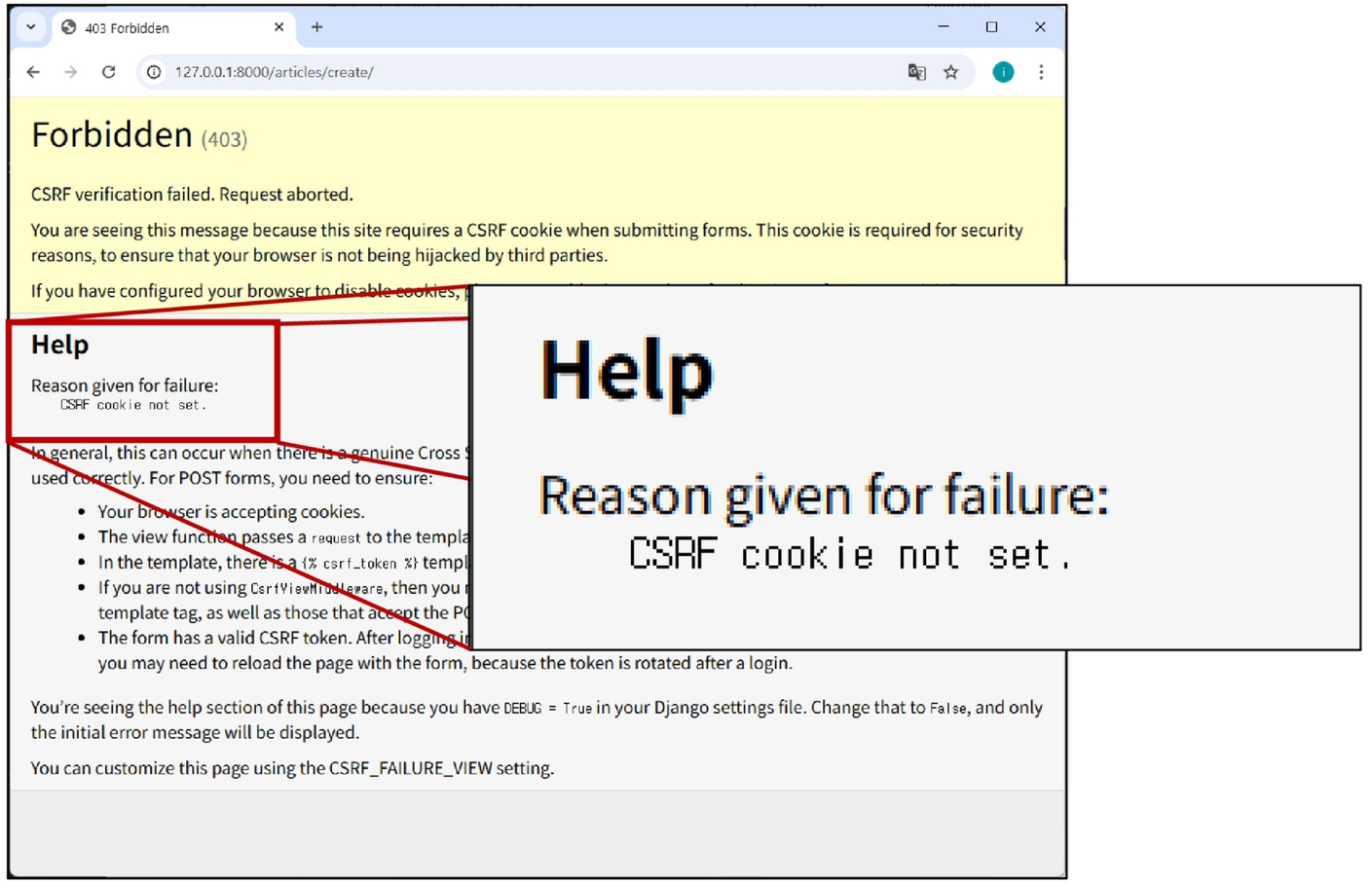
403 Forbidden 응답의 의미

403 Forbidden

서버에 요청이 전달되었지만,
권한 때문에 거절되었다는 것을 의미

403 Forbidden 응답으로 거절 된 이유

- “CSRF token이 누락되었다” 라는 응답



<그림6_Django_ORM with view_403 재사용>

CSRF

CSRF란?

CSRF

Cross-Site-Request-Forgery

사이트 간 요청 위조

사용자가 자신의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행동(글쓰기, 정보 수정, 송금 등)을 특정 웹사이트에 요청하게 만드는 해킹 방식

CSRF (위조된 인감도장)

1. 신뢰할 수 있는 관계 (로그인)
   - 사용자는 은행(예: bank.com)에 정상적으로 로그인하여, 은행은 사용자를 신뢰하고 있다는 증표(세션 쿠키)를 브라우저에 발급. 이 쿠키가 바로 당신의 '인감도장'.
2. 악성 위임장 (악성 링크)
   - 사기꾼(해커)은 "무료 경품 이벤트!"와 같은 미끼 링크를 사용자에게 보냄. 이 링크의 실제 내용은 **"내 돈 100만원을 해커에게 송금하라"**는 내용이 담긴, 당신의 인감도장만 찍으면 되는 **'위조된 위임장'**
3. 나도 모르는 날인 (요청 전송)
   - 사용자가 미끼 링크를 클릭하는 순간, 당신의 브라우저는 자기도 모르게 bank.com에 위조된 위임장(송금 요청)을 보냄. 이때 브라우저는 bank.com에 보낼 때마다 인감도장(세션 쿠키)을 자동으로 찍어서 보냄.
4. 은행의 착각 (공격 성공)
   - 은행 입장에서는 정상적인 인감도장이 찍힌 위임장이 도착했으므로, 이 요청이 당신의 진짜 의사라고 믿고 송금을 실행.

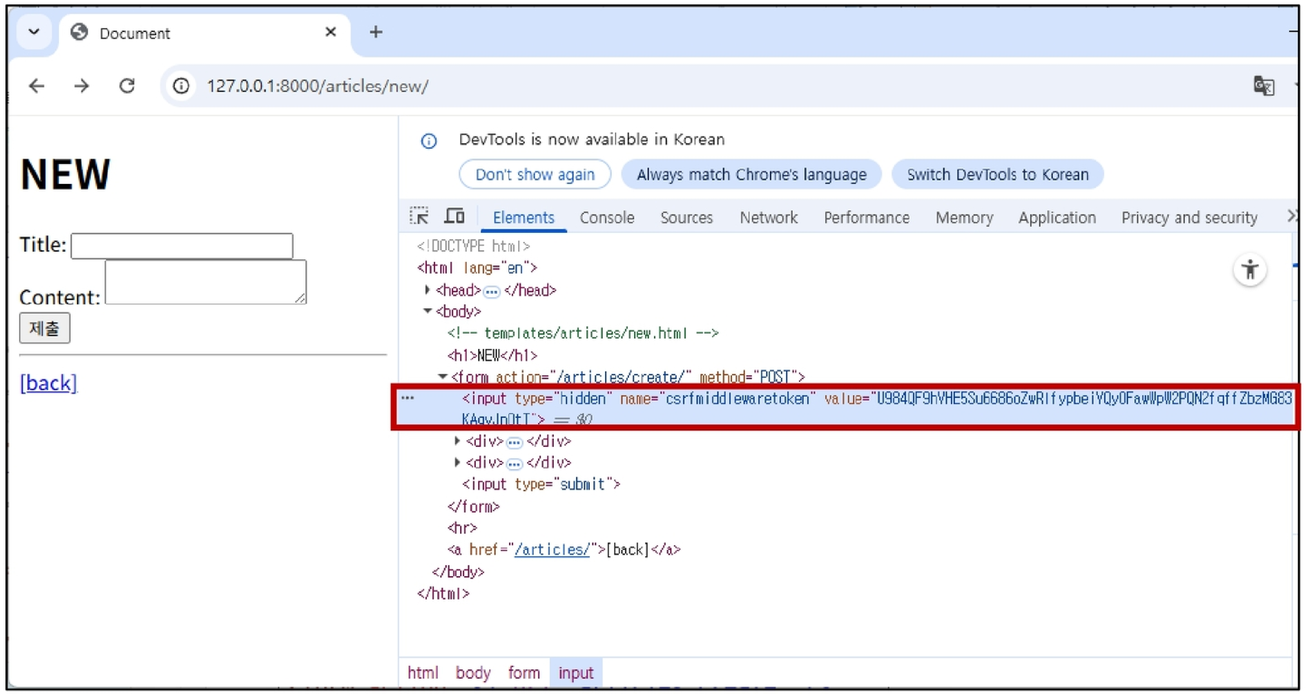
CSRF 공격의 방어

- Django는 이러한 공격을 막기 위해 CSRF 토큰이라는 안전장치를 사용
- 이는 위임장에 진짜 서명이 있는지 확인하는 것처럼, 모든 중요한 요청에 대해 "Django가 직접 내려준 페이지에서 보낸 요청이 맞다"는 비밀 값(토큰)을 함께 보내도록 하여 위조된 요청을 막아줌

CSRF Token 적용

- DTL의 csrf_token 태그를 사용해 손쉽게 사용자에게 토큰 값을 부여
- 요청 시 토큰 값도 함께 서버로 전송될 수 있도록 하는 것

```
<!-- templates/articles/new.html -->
<h1>NEW</h1>
<form action="{% url 'articles:create' %}"
method="POST">
    {% csrf_token %}
```



<그림7_Django_ORM with view_csrf 토큰 생성확인>

요청 시 CSRF Token을 함께 보내야 하는 이유

- Django 서버는 해당 요청이 DB에 데이터를 하나 생성하는(DB에 영향을 주는) 요청에 대해
  "Django가 직접 제공한 페이지에서 데이터를 작성하고 있는 것인지"에 대한 확인 수단이 필요한 것
- 겉모습이 똑같은 위조 사이트나 정상적이지 않은 요청에 대한 방어 수단

- 기존 요청 형태
  - 요청 데이터 ➜ 게시글 작성
- 변경 요청 형태
  - 요청 데이터 + CSRF 토큰 ➜ 게시글 작성

그런데 왜 POST일 때만 Token을 확인할까?

- POST는 단순 조회(GET)와 달리 리소스의 변경(생성, 수정, 삭제)을 요청하는 의미와 기술적 특성을 지님
- DB에 조작을 가하는 요청은 반드시 "우리 사이트에서 보낸 요청인지" 확인하는 수단이 필요

➢ 토큰을 사용해 요청의 출처를 확인하는 것

TIP

"왜 POST일 때만?"

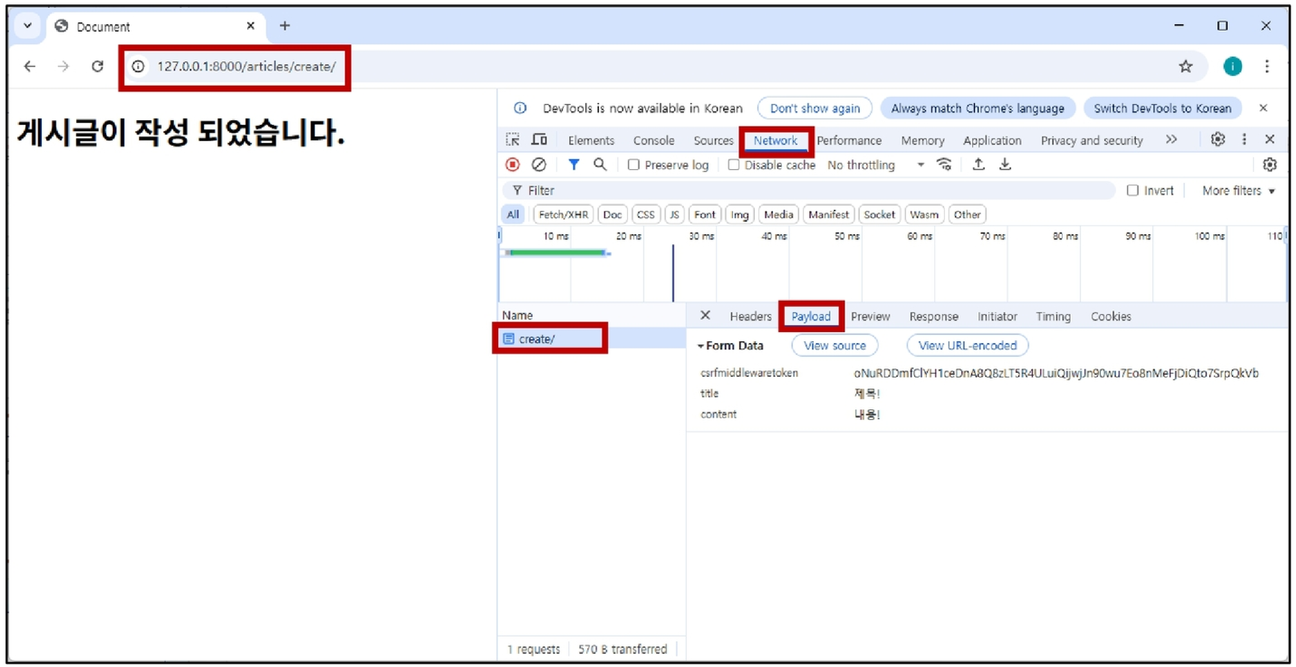
- "GET은 원래 서버 데이터를 바꾸지 않는 요청으로 약속되어 있기 때문에 보호 대상이 아님.
  만약 GET으로 데이터를 바꾸도록 만들면 CSRF 보호를 받을 수 없음"

게시글 작성 결과

- 더 이상 URL에 Query String 형태로 보냈던 데이터가 표기되지 않음 (기존 GET method 방식)

<그림8_Django_ORM with view_get 방식 query string>

- 게시글 생성 후 개발자 도구를 사용해 Form Data가 전송되는 것 확인

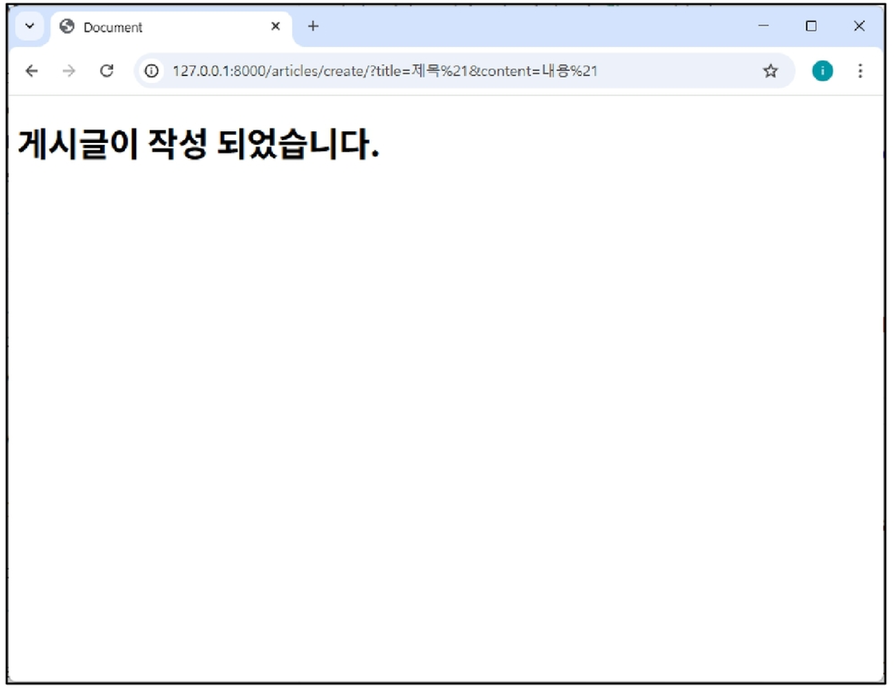


<그림9_Django_ORM with view_POST 방식 payload 확인>

Redirect

현재 문제 상황: 게시글 작성 후 응답 방식

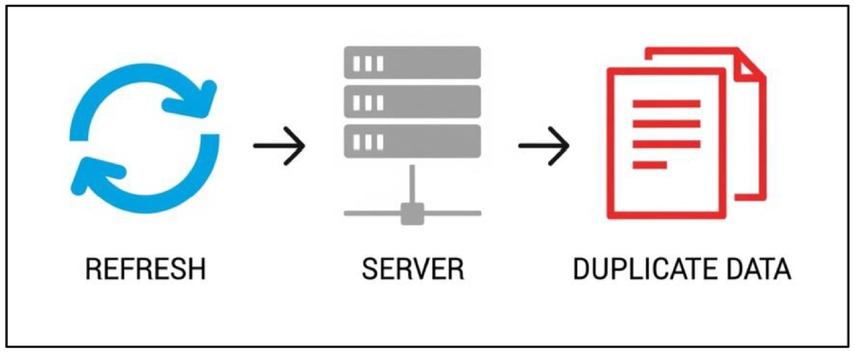
- 현재 서비스는 게시글 작성(POST 요청) 이후, **"게시글이 성공적으로 작성되었습니다"**와 같은 완료 메시지 페이지를 직접 반환함, **게시글 저장 후 페이지를 응답하는 것은 POST 요청에 대한 적절한 응답이 아님**
- 이는 후속 행동(예: 새로고침, 뒤로 가기)에서 예기치 않은 동작을 유발할 수 있음



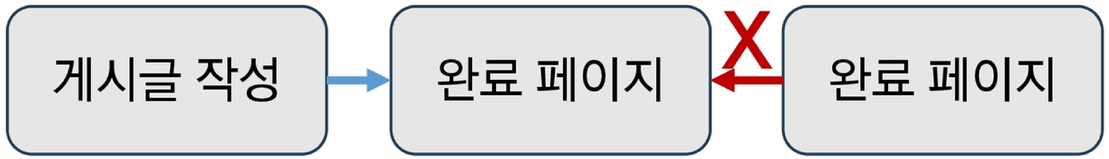
<그림10_Django_ORM with view_신규 게시물 작성 성공 페이지 재사용>

게시글 작성 성공 페이지 응답의 문제점

- HTTP 표준 관점
  - POST 요청은 데이터 생성/변경에 사용되며, 동일 요청이 반복되면 안됨
  - 현재 방식에선 사용자가 **완료 페이지에서 새로고침 시** 중복 게시물 작성의 위험이 있음
- 사용자 경험(UX) 관점
  - 작성 완료 후 완료 페이지를 직접 응답하는 방식은 **직관적이지 않고**, 사용자가 예상하는 흐름과 다름
  - 브라우저의 페이지 기록 관리와 상태 관리에 혼란을 줄 수 있음



<그림11_Django_ORM with view_중복 데이터 생성 과정 예시>



사용자 혼란 발생

게시글 작성 성공 후 적절한 응답 방법

서버는 데이터 저장 후 페이지를 응답하는 것이 아닌 사용자를 적절한 기존 페이지로 보내야 한다.

- “사용자를 보낸다.” ➔ “사용자가 GET 요청을 한번 더 보내도록 해야 한다.”
- 실제로 서버가 클라이언트를 직접 다른 페이지로 보내는 것이 아닌

클라이언트가 GET 요청을 한번 더 보내도록 응답하는 것

게시글이 작성 성공 후 적절한 응답 방법

redirect()

클라이언트가 인자에 작성된 주소로
다시 요청을 보내도록 하는 함수

https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/http/shortcuts/#redirect

redirect() 함수 적용

- create view 함수 변경

```python
# articles/views.py
from django.shortcuts import render, redirect


...

def create(request):
  title = request.POST.get('title')
  content = request.POST.get('content')
  article = Article(title=title, content=content)
  article.save()
  return redirect('articles:detail', article.pk)
```

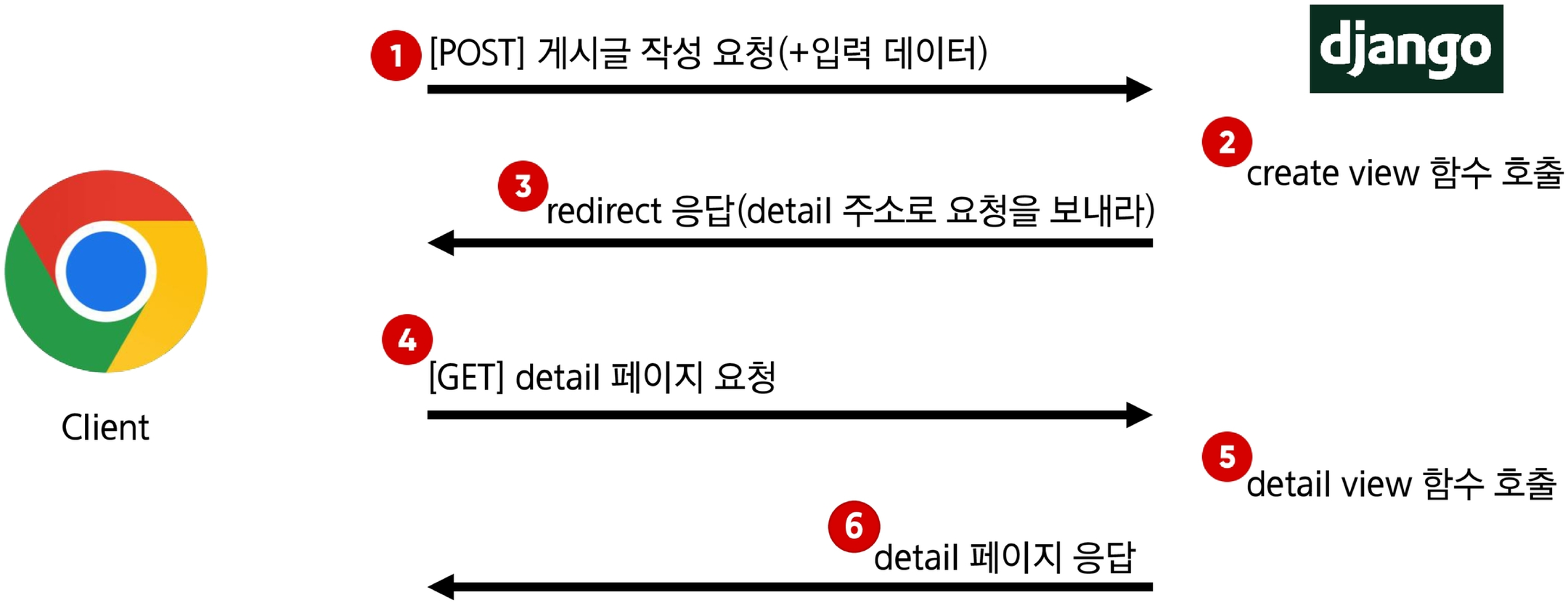
redirect 동작 원리 (1/2)

1. redirect 응답을 받은 클라이언트는 **detail url로 다시 요청을 보내게 됨**
2. 결과적으로 detail view 함수가 호출되어 detail view 함수의 반환 결과인 detail 페이지를 응답 받게 되는 것

➢결국 사용자는 게시글 작성 후 작성된 게시글의 detail 페이지로 이동하는 것으로 느끼게 됨

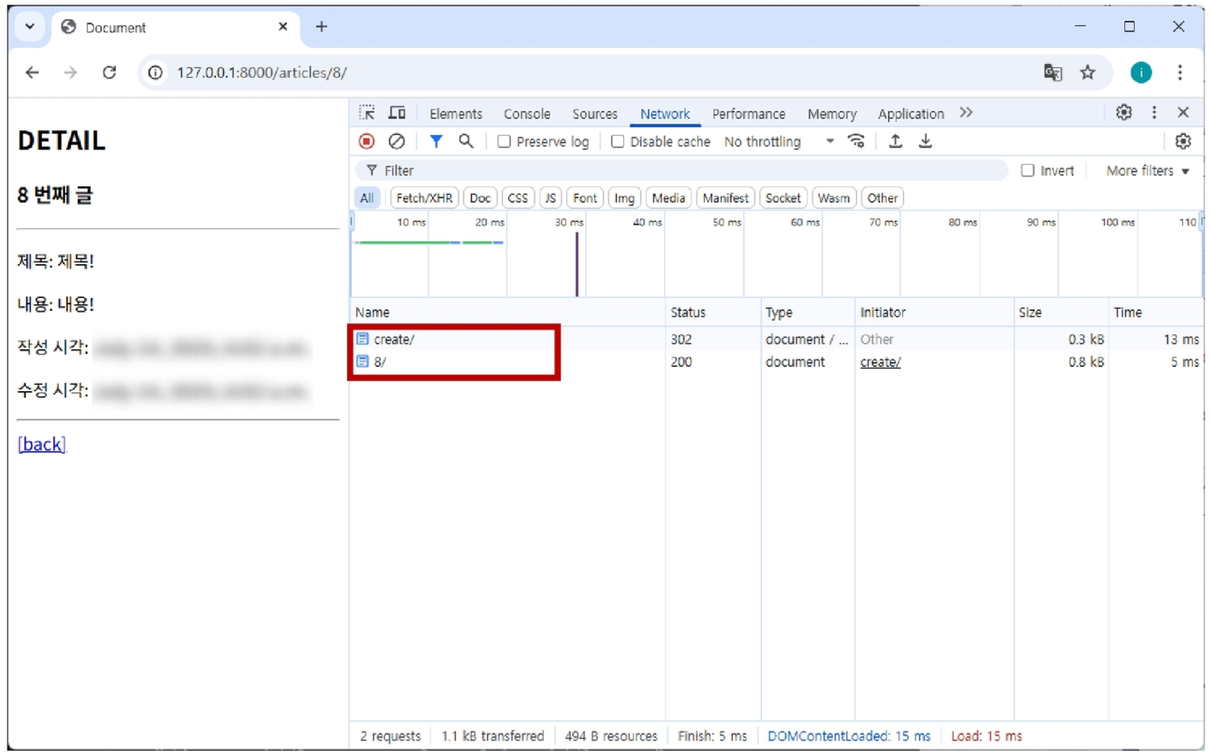
```
from django.shortcuts import render, redirect


def create(request):
  return redirect('articles:detail', article.pk)
```

redirect 동작 원리 (2/2)



게시글 작성 결과

- 게시글 작성 후 생성 된 게시글의 `detail` 페이지로 `redirect` 되었는지 확인
- `create` 요청 이후에 `detail`로 다시 요청을 보냈다는 것을 알 수 있음

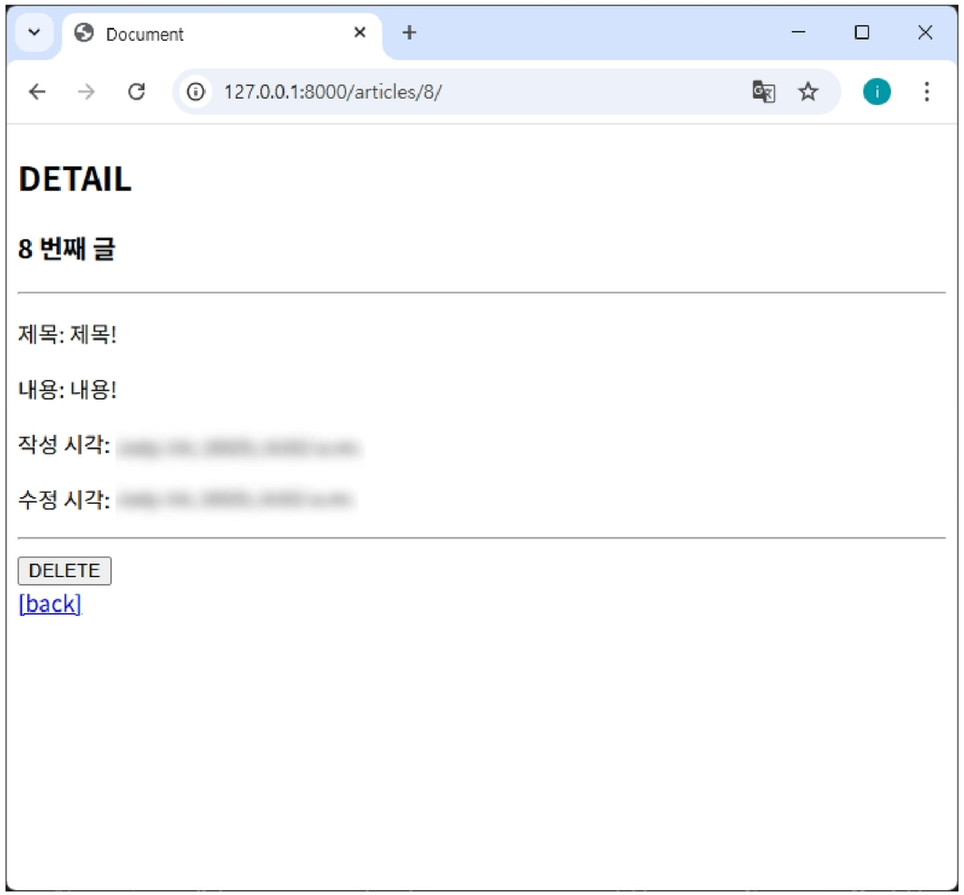


<그림12_Django_ORM with view_redirect 결과>

Delete

delete - 기능 구현 (1/2)

- 최종 결과화면 미리보기



<그림13_Django_ORM with view_삭제 기능 구현 결과>

delete - 기능 구현 (2/2)

```python
# articles/urls.py

urlpatterns = [
            ...
    path('<int:pk>/delete/', views.delete, name='delete'),

]
```

```python
# articles/views.py

def delete(request, pk):
    article = Article.objects.get(pk=pk)
    article.delete()
    return redirect('articles:index')
```

```html
<!-- articles/detail.html -->
<body>
 <h2>DETAIL</h2>
 …
 <hr>
 <form action="{% url 'articles:delete' article.pk %}" method="POST">
  {% csrf_token %}
  <input type="submit" value="DELETE">
 </form>
 <a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
</body>
```

※ 현재 코드는 주소창에 `/articles/1/delete/`를 직접 입력해도 삭제됩니다. 이 문제는 이후 수업의 "HTTP 요청 다루기"에서 `request.method`로 해결합니다.

Update

Update 로직을 구현하기 위해 필요한 view 함수의 개수는?

사용자 입력 데이터를 받을
페이지를 렌더링

edit

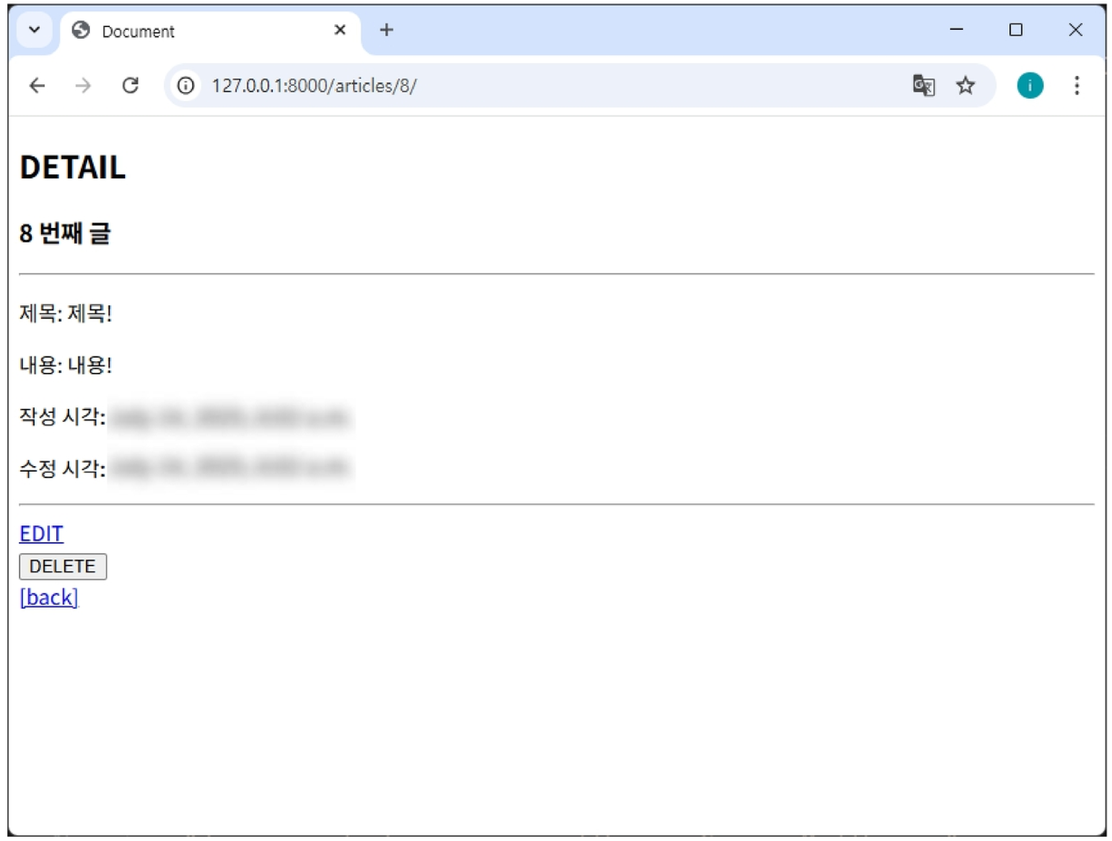
사용자가 입력한 요청 데이터를
받아 DB에 저장

update

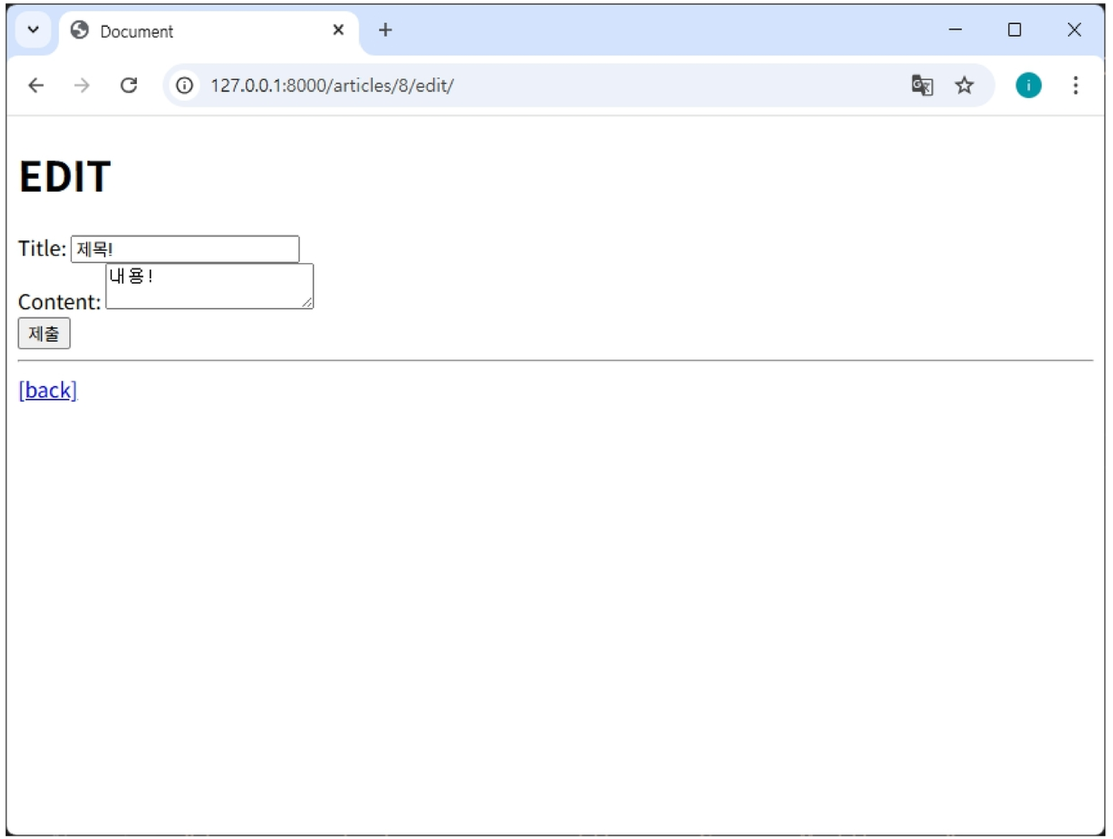
Update 로직 구현에는 **두 개의 view 함수**가 필요함

edit - 페이지 렌더링 기능 구현 (1/5)

- 최종 결과화면 미리보기



<그림14_Django_ORM with view_게시글 상세 페이지 수정 기능 추가>



<그림15_Django_ORM with view_게시글 수정 페이지>

edit - 페이지 렌더링 기능 구현 (2/5)

- 기능 구현

```
# articles/urls.py

urlpatterns = [
  ...
  path('<int:pk>/edit/', views.edit, name='edit'),
]
```

```
# articles/views.py

def edit(request, pk):
  article = Article.objects.get(pk=pk)
  context = {
    'article': article,
  }
  return render(request, 'articles/edit.html', context)
```

edit - 페이지 렌더링 기능 구현 (3/5)

- 기능 구현: 수정 시 이전 데이터가 출력 될 수 있도록 작성하기

```
<!-- articles/edit.html -->
<h1>EDIT</h1>
<form action="#" method="POST">
 {% csrf_token %}
 <div>
  <label for="title">Title: </label>
  <input type="text" name="title" id="title" value="{{ article.title }}">
 </div>
 <div>
  <label for="content">Content: </label>
  <textarea name="content" id="content">{{ article.content }}</textarea>
 </div>
 <input type="submit">
</form>
<hr>
<a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
```

edit - 페이지 렌더링 기능 구현 (4/5)

- 기능 구현: 수정 시 이전 데이터가 출력 될 수 있도록 작성하기
  - input 요소:

    한 줄 텍스트(예: 제목) value 속성으로 기존 데이터 입력

```
<input type="text" name="title" id="title" value="기존데이터">
```

  - textarea 요소:

    여러 줄 텍스트(예: 본문) value 속성이 없고 태그 여닫는 사이에 값을 넣음

```
<textarea name="content" id="content">기존 데이터</textarea>
```

TIP

- input과 textarea 모두 기존 데이터를 화면에 미리 출력해 사용자가 편리하게 수정할 수 있도록 합니다.

edit - 페이지 렌더링 기능 구현 (5/5)

- 기능 구현: edit 페이지로 이동하기 위한 하이퍼링크 작성

```
<!-- articles/detail.html -->
<body>
 …
 <a href="{% url 'articles:edit' article.pk %}">EDIT</a><br>
 <form action="{% url 'articles:delete' article.pk %}" method="POST">
  {% csrf_token %}
  <input type="submit" value="DELETE">
 </form>
 <a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
</body>
```

update - 기능 구현(1/2)

```
# articles/urls.py

urlpatterns = [
  ...
  path('<int:pk>/update/', views.update, name='update'),

]
```

```
# articles/views.py

def update(request, pk):
  article = Article.objects.get(pk=pk)
  article.title = request.POST.get('title')
  article.content = request.POST.get('content')
  article.save()
  return redirect('articles:detail', article.pk)
```

update - 기능 구현(2/2)

- 작성 후 게시글 수정 테스트

```
<!-- articles/edit.html -->
<h1>EDIT</h1>
<form action="{% url 'articles:update' article.pk %}" method="POST">
 {% csrf_token %}
 <div>
  <label for="title">Title: </label>
  <input type="text" name="title" id="title" value="{{ article.title }}">
 </div>
 <div>
  <label for="content">Content: </label>
  <textarea name="content" id="content">{{ article.content }}</textarea>
 </div>
 <input type="submit">
</form>
<hr>
<a href="{% url 'articles:index' %}">[back]</a>
```

참고

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

GET & POST 비교

GET & POST 비교

	GET	POST
데이터 전송 방식	URL의 Query string parameter	HTTP body
데이터 크기 제한	브라우저 제공 URL의 최대 길이	HTTP 규격상 제한 없음 (서버 설정에 따라 제한)
사용 목적	데이터 검색 및 조회	데이터 제출 및 변경

<표1_Django_ORM with view_GET과 POST의 차이>

GET 요청이 필요한 경우

- 캐싱 및 성능
  - GET 요청은 캐시(Cache)될 수 있고, 이전에 요청한 정보를 새로 요청하지 않고 사용할 수 있음
  - 특히, 동일한 검색 결과를 여러 번 요청하는 경우 GET 요청은 캐시를 활용하여 더 빠르게 응답할 수 있음
- 가시성 및 공유
  - GET 요청은 URL에 데이터가 노출되어 사용자가 해당 URL을 북마크하거나 다른 사람과 공유하기 용이
- RESTful API 설계
  - HTTP 메서드의 의미에 따라 동작하도록 디자인된 API의 일관성을 유지할 수 있음

HTTP request methods를 활용한 효율적인 URL 구성

- 동일한 URL 한 개로 method에 따라 서버에 요구하는 행동을 다르게 요구
- HTTP Methods를 통해 웹 서버와 클라이언트 간의 통신에서 **'내가 무엇을 할지'**를 명시적으로 전달
- URL이 같아도 사용되는 메서드(GET, POST 등)에 따라 서버의 동작이 달라짐

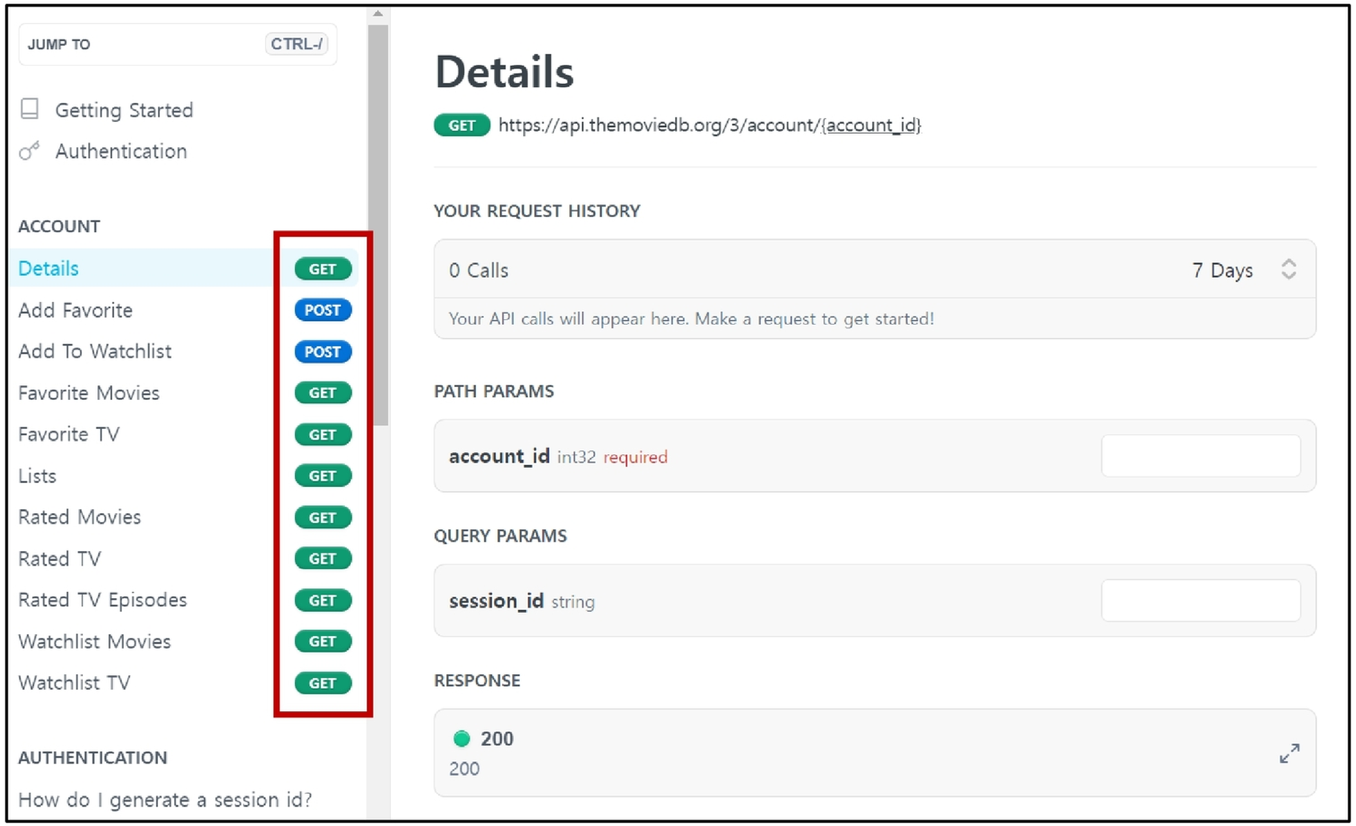
```
(GET)      articles/1/
```
→ 1번 게시글 조회 요청

```
(POST)     articles/1/
```
→ 1번 게시글 조작 요청

※ Django 후반기 RESTful API 시간에 자세히 다룰 예정입니다.

HTTP request methods 실제 활용 예시

- TMDB API 가이드 문서 예시



<그림16_Django_ORM with view_TMDB API 예시>

https://developer.themoviedb.org/reference/intro/getting-started

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

캐시 (Cache)

캐시(Cache) 기본 개념

캐시

Cache

데이터나 정보를 임시로 저장하여,
다시 요청할 때 빠르게 제공하는
저장 공간

캐시의 장점

- 빠른 응답 시간 - 이미 저장된 데이터를 즉시 제공하여 사용자 경험 향상
- 서버 부하 감소 - 반복적인 데이터 요청을 줄여 서버 자원 절약

실습

Create

- 1843. 게시글 생성 및 조회 페이지 생성
- 1838. 맛집 관리 서비스 만들기 - CR

Update

- 1839. 맛집 관리 서비스 만들기 - UR
- 3033. todo 수정과 코드 개선(with View)

Delete

- 1842. 주차 정보 관리 시스템 만들기 - UD
- 3032. todo 생성과 삭제 (with View)

HTTP response status code

- 1840. 맛집 관리 서비스 만들기 - 코드 개선

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

1 GET 메서드의 특징으로 옳은 것은?

a) 요청 본문(Body)에 데이터를 담아 전송한다
b) 서버 상태를 변경하는 작업에 주로 사용된다
c) 응답 결과를 브라우저가 캐시할 수 있다
d) 브라우저 기록(History)에 남지 않는다

2 POST 메서드를 사용해야 하는 가장 적절한 상황은?

a) 데이터 조회
b) 새 게시글 작성
c) 정적 파일 다운로드
d) 단순 페이지 이동

3 HTTP 상태 코드 403 Forbidden이 의미하는 것은?

a) 요청이 성공적으로 처리되었다
b) 리소스를 찾을 수 없다
c) 권한 문제로 요청이 거절되었다
d) 서버 오류가 발생하였다

4 Django에서 CSRF 토큰을 사용하는 주된 목적은?

a) 데이터 압축
b) 사이트 간 요청 위조 방지
c) 정적 자원 캐싱
d) URL 라우팅 단축

Test

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

5 redirect() 함수가 render()와 다른 점으로 옳은 것은?

a) 템플릿을 직접 렌더링한다
b) 클라이언트에게 다른 URL로 다시 요청하라는 응답을 준다
c) 데이터베이스 세션을 초기화한다
d) HTTP 404 오류를 발생시킨다

6 Article.objects.create() 메서드의 특징으로 옳은 것은?

a) 인스턴스를 생성하지만 저장은 하지 않는다
b) 객체를 만들고 즉시 DB에 저장한다
c) 특정 조건에 맞는 객체를 조회한다
d) 기존 객체를 삭제한다

7 URL에 데이터가 노출되는 전송 방식은?

a) GET
b) POST
c) 둘 다
d) 둘 다 아님

8 캐시(Cache) 활용 시 기대할 수 있는 이점이 아닌 것은?

a) 페이지 응답 속도 향상
b) 서버 부하 감소
c) 데이터 무결성 자동 보장
d) 반복 조회 시 네트워크 비용 절감

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

9 URL 패턴 <int:pk>/ 의 주된 용도는?

a) 새 글 작성 페이지로 이동
b) 글 번호를 받아 해당 글 상세 페이지로 라우팅
c) 정적 파일 제공
d) 전체 글 목록 출력

10 모든 Article 레코드를 조회하여 QuerySet을 반환하는 메서드는?

a) get()
b) filter()
c) all()
d) delete()

11 HTTP 404 Not Found 응답을 반환해야 하는 가장 적절한 상황은?

a) 사용자가 인증되지 않았다
b) 서버 내부 로직 오류로 처리에 실패했다
c) 클라이언트가 요청한 URL에 해당하는 리소스가 존재하지 않는다
d) 클라이언트의 요청 본문 형식이 잘못되었다

12 objects.get() 메서드에 대한 설명으로 옳은 것은?

a) 조건에 맞는 모든 레코드를 QuerySet으로 반환한다
b) 조건과 일치하는 단 하나의 객체를 반환하며, 없으면 DoesNotExist 예외를 발생시킨다
c) 항상 새로운 객체를 생성하고 저장한다
d) 조건이 여러 개여도 예외 없이 첫 번째 객체만 반환한다

확인 문제

정답 및 해설

1. c) 응답 결과를 브라우저가 캐시할 수 있다. 2. b) 새 게시글 작성 3. c) 권한 문제로 요청이 거절되었다. 4. b) 사이트 간 요청 위조 방지 5. b) 클라이언트에게 다른 URL로 다시 요청하라는 응답을 준다. 6. b) 객체를 만들고 즉시 DB에 저장한다 7. a) GET 8. c) 데이터 무결성 자동 보장 9. b) 글 번호를 받아 해당 글 상세 페이지로 라우팅 10. c) all() 11. c) 클라이언트가 요청한 URL에 해당하는 리소스가 존재하지 않는다 12. b) 조건과 일치하는 단 하나의 객체를 반환하며, 없으면 DoesNotExist 예외를 발생시킨다

1. GET은 주로 조회에 사용되며, 동일 URL에 재요청 시 브라우저 캐시를 활용할 수 있다.
2. POST는 서버의 리소스를 생성·수정·삭제하는 요청에 사용되며, 게시글 작성이 대표적이다.
3. 403은 서버가 요청을 이해했으나 권한 부족 등으로 거부했음을 나타낸다.
4. CSRF 토큰은 사용자가 의도하지 않은 악의적 POST 요청을 차단하는 보안 장치이다.
5. Redirect()는 3xx 응답을 보내어 브라우저가 지정된 URL로 GET 요청을 다시 보내도록 유도한다.
6. create()는 객체를 만들면서 save()까지 한 번에 수행한다.
7. GET은 쿼리 문자열로 데이터를 전달하므로 URL에 보인다. POST는 HTTP Body에 담는다.
8. 캐시는 성능과 비용 측면에서 유리하지만 데이터 변경 시 일관성 관리가 필요하다.
9. <int:pk>는 정수형 기본키 값을 캡처하여 detail view처럼 특정 객체 상세 조회에 사용한다.
10. all()은 조건 없이 테이블의 모든 레코드를 담은 QuerySet을 돌려준다.
11. 404는 요청한 URL에 해당하는 리소스(페이지나 데이터)가 서버에 존재하지 않을 때 사용한다. (예: 존재하지 않는 게시글 번호로 접근)
12. get()은 단일 객체 조회 전용이며, 결과가 없거나 2 개 이상이면 예외를 발생시킨다.

활동 정리

핵심 키워드

개념	설명	예시
GET	조회용 요청, 쿼리 문자열이 URL에 노출	/articles/?page=2
POST	서버 상태를 바꾸는 요청, 데이터는 본문(Body)에 포함	새 글 작성 POST /articles/create/
CSRF Token	사이트 간 요청 위조 방지용 숨은 값	폼에 {% csrf_token %} 삽입
redirect()	3xx 응답으로 브라우저에 다른 URL 재요청 지시	return redirect('articles:index')
QuerySet create()	객체 생성 후 즉시 DB 저장	Article.objects.create(title="Hi")
URL 패턴 <int:pk>	정수 기본키를 캡처해 특정 객체 상세 라우팅	path('<int:pk>/', views.detail)

<표2_Django_ORM with view_핵심 키워드>

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- **View + ORM로 CRUD 구현**
  - QuerySet API를 이용해 조회(Read), 생성 (Create), 수정(Update), 삭제(Delete) 전 과정을 View 함수 안에서 처리
- **HTTP 메서드 구분: GET(조회·URL 노출·캐싱 가능) vs POST(리소스 변경·본문 전송)**
- **CSRF 토큰**
  - POST 폼에 `{% csrf_token %}` 삽입하여 사이트 간 요청 위조 차단
- **POST → redirect 패턴**
  - 데이터 저장 뒤 redirect()로 3xx 응답을 반환해 브라우저가 detail URL로 다시 GET 요청하도록 함
- **캐시(Cache)의 장점**
  - GET 응답을 저장해 재요청 시 속도 향상·서버 부하 감소 등 성능 최적화 가능

활동 정리

View 함수에서 QuerySet API를 활용하는 방법을 실습합니다.

- View 함수에서의 QuerySet API

1. HTTP 요청 메서드(GET, POST)와 응답 상태 코드의 의미를 이해하고, 이를 웹 서비스의 동작 방식과 연결하여 파악했습니다.
2. POST 요청 이후 redirect()를 활용하여 중복 데이터 생성과 같은 문제점을 해결하고 사용자 경험을 개선하는 패턴을 익혔습니다.

```python
# articles/views.py

def update(request, pk):
  article = Article.objects.get(pk=pk)
  article.title = request.POST.get('title')
  article.content = request.POST.get('content')
  article.save()
  return redirect('articles:detail', article.pk)
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

감사합니다